

ABU A S I A - 太平洋机器人竞赛

2027

SOLO, 印度尼西亚

THE PURSUIT OF

MUSTIKA NUSANTARA

官方规则手册 — 版本 1.0

目录

背景与概念 5 安全的重要性 5 比赛 5

C.6 比赛规则 6 1. 比赛场地与目标 7 2. 术语与定义 8 3. 游戏概述 11

3.1 比赛方法 的比赛 .11

3.2 操作 区域 .11

3.3 比赛开始 12 3.4 游戏对象处理.12 3.5 塔建造与交互.12 3.6 圣所使命与Mustika.13 3.7 结束

.13 4. 比赛 4.1 机器人和物体的设置.13 4.2 比赛

开始和持续时间 .14

4.3 操作区域与限制.15

4.4 处理与 物体转移 .
15 4.5 圣殿使命与圣器回收.15 4

.6 重试 16 4.7 比赛结束与评分

.16 5.重试 16 状态

5.1 请求 16 5.2 重试重试

.16 6.违规 17 流程

6.1 不推送 Rule .17

6.2 区域 违规 .17

6.3 移交 违规 .17

6.4 6.5 障碍物.18 6.6 阻挡（公共区域）.18 7. 失格 18

7.1 故意破坏放置物位移.18 7

.18 7.4 未经授权的触碰.18 7.5 不文明行为.19 8. 得分 19 8.1 转移积分（TR任务）.19 8.2 个人
方块得分（塔放置）.19 8.3 所有权和个人计数.19 8.4 多队塔.20 8.5 任务积分（The Mustika）.20

8 场景效果评分.....20 9. 决出胜者 21 9.1 比赛时长.....21

9.2 总分计算.21

9.3 加赛标准 .21

9.21 10. 团队和反对意见 22 11. 机器人 22 12. 安全 24 13. 其他 24 14. 颜色 and 材料规范 25

背景与概念

在现代科技出现之前很久，古代的远见卓识的工程师建造了宏伟的寺庙电路来调和自然的原始力量。这些结构远不止是石头纪念碑；它们作为一个巨大的、相互连接的能量网络在运行。在这座建筑的顶峰坐落着圣器——一个发光的物品，它激活并稳定了横跨群岛的宏伟努山塔拉能量电网。在几个世纪的时间里，这些完美的基础被时间分散，古老的电网完全沉默了。现在，新一代的勇敢机器人团队被召唤来复兴这神圣的石头建筑并恢复其失去的力量。

为了完成这项任务，团队必须设计结合原始举升力量和复杂自动化的机器。运输机器人（TR）作为敏捷的收集者，导航到较低的地面来采集沉重的地球方块，并将它们运送到指定的转运区。建造机器人（BR），一个完全自主的大师建筑师，精确地堆叠这些基础来重建失去的支柱，通过在最顶部放置加冕的天空方块来密封能量电路。终极考验在激烈争夺的中心区展开，在那里竞争的建造者竞相将圣器安放在最高的支柱上并重启电网。比赛设计为一场艰苦的、三分钟的马拉松式垂直物流极限挑战。

安全的重要性



安全是ABU Robocon的最高优先事项。团队必须在所有阶段，包括机器人设计、制造和比赛参与中，优先考虑安全。必须与主办方充分合作，以确保所有相关人员（团队成员、观众、官员和周围环境）的安全环境。所有团队成员在比赛和练习期间都必须佩戴主办方指定的安全装备。

比赛

所有为ABU Robocon 2027 Solo, 印度尼西亚选拔队伍的国内竞赛必须遵守本规则书的规定。然而，如果国内竞赛中指定的材料不可用，当地组织者应使用其国家/地区中最合适的替代品。

比赛日期

Date	活动
27/8/2027 (周五)	抵达
28/8/2027 (六)	测试运行, 彩排
29/8/2027 (日)	比赛日期
30/8/2027 (一)	ABU 一般会议
2027年8月31日 (星期二)	出发

竞赛场地: Edutorium UMS, Solo, 印度尼西亚

1. 游戏场地与对象

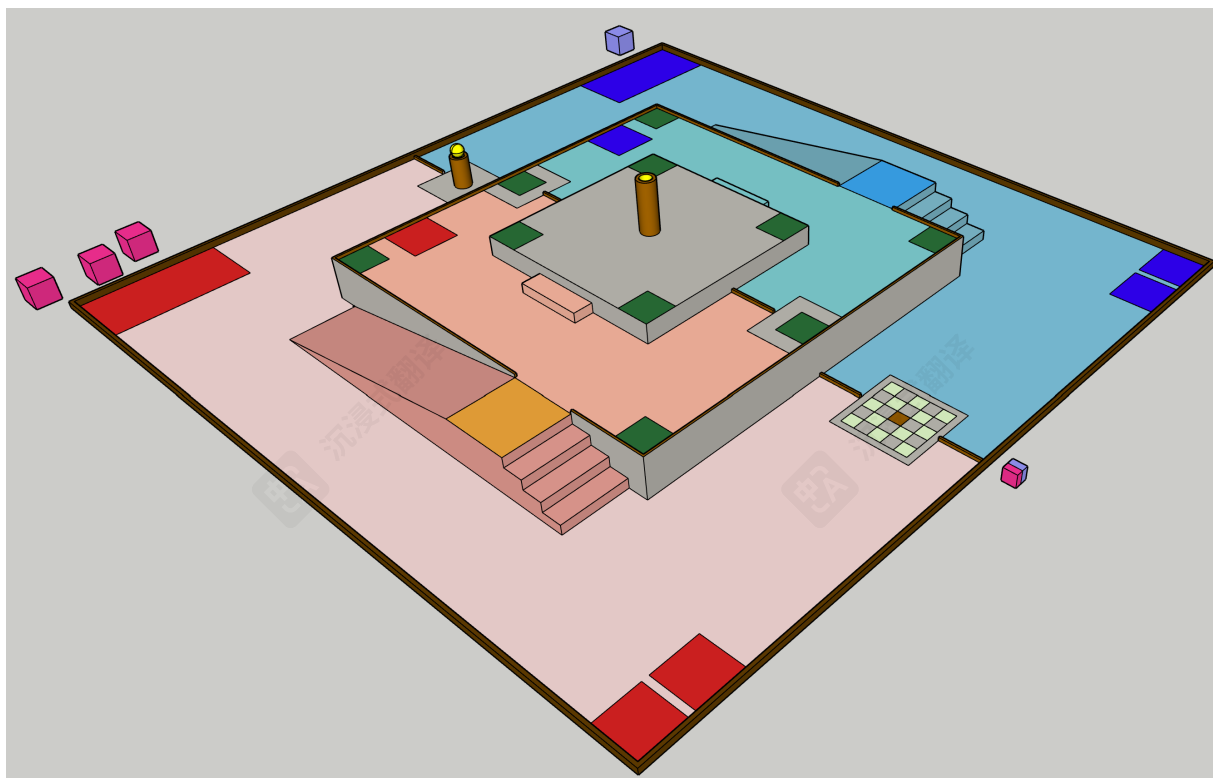


图1：游戏场地概览 — ABU Robocon 2027

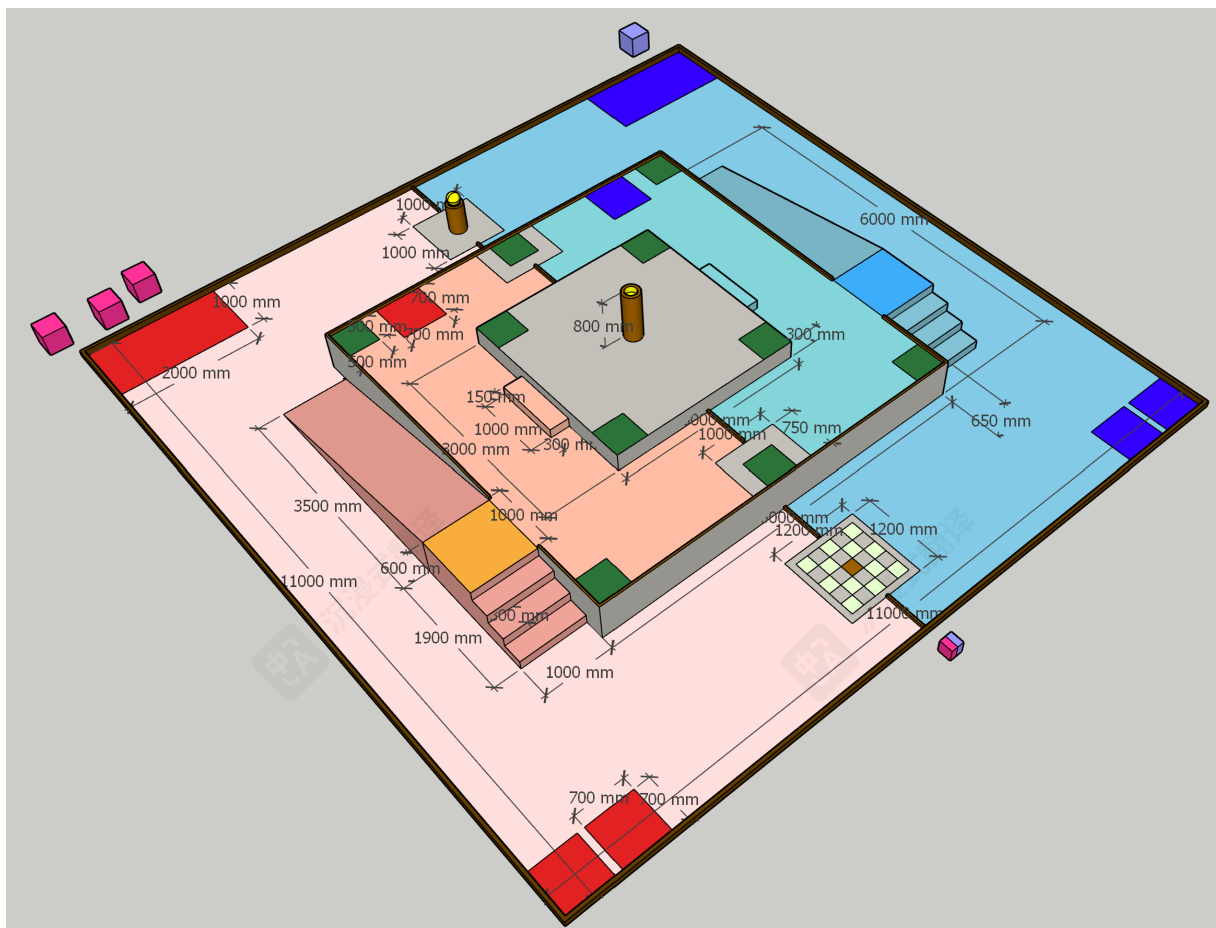


图2: 比赛场地尺寸 — ABU Robocon 2027

2. 术语和定义

术语	定义
游戏场地	主竞赛场地，尺寸为11000毫米 × 11000 毫米，分为特定操作区域供双方使用。
地面区域	游戏场地最低的平坦表面，起点 起点区、存储区、共享区以及Mustika柱位于此区域，作为运输机器人（TR）的主要操作地面。
起点区	地面区域设有两个指定尺寸为700毫米 × 700毫米的箱子。各队可以自由选择将哪个箱子分配给运输机器人（TR），以及哪个箱子分配给建造机器人（BR）。

条款	定义
重试区 (地面)	与起点区相同的物理位置。在重试期间，故障机器人必须返回其起点区才能恢复运行。重试期间，比赛计时器继续运行。
重试区 (L1)	位于每队侧面的 Level 1 指定区域，尺寸为 700 毫米 × 700 毫米。在重试期间，BR 可返回 L1 重试区而非地面起点区，从而在操作上层时实现更快的恢复。
存储区	每队地面区域内的专属区域，尺寸为 1000 毫米 × 2000 毫米。这是 20 块地球方块最初放置的位置，供队伍采集。 供队伍采集。
地面共享 Area	地面区域内的中心争夺区，尺寸为 1200毫米 × 1200毫米。该区域放置了12个天空方块，呈交替排列，双方均可进入。 该区域可被双方队伍进入。 还有一个额外的1000毫米 × 1000毫米共享区域位于穆斯蒂卡柱周围，双方均可进入。 该区域也可被双方队伍进入。
Mustika Pillar	一个圆柱形基座，位于地面区域，Mustika 放置在比赛开始时的位置。尺寸：高度500毫米，直径270毫米，顶部有一个凹形托盘（直径180毫米，深度100毫米），用于在机器人取回前稳固地固定Mustika。
运输机器人 (TR)	一个手动或自动控制的机器人（最大起始尺寸：700毫米 × 700毫米）从地面区域采集方块并爬升至传输区域。
建造机器人 (BR)	一台自动机器人（最大起始尺寸：700 mm × 700mm），从 TR 接收物体，在 1 级和 2 级建造塔，并负责将 Mustika 祭祀在中央柱上。
地球方块	一个立方体，尺寸为 350 mm × 350 mm × 350 mm，用作塔的基础和中间部分。每个队伍都 提供 20 个单位。材料：双层瓦楞纸板。每个单位约重 200–350 克。

术语	定义
天空方块	一个立方体共享对象，尺寸为200 mm × 200 mm × 200 mm，一面涂红色另一面涂蓝色，用于封顶塔顶。共享区内有12个单位可用。材质：单壁瓦楞纸板，覆哑光乙烯基。每个单位约重80–150克。
Mustika	球形大遗物（直径200毫米），价值250分，需供奉于中央柱上。标准五人制足球（4号球）可用作基础物体，涂上金属金色。约重：400–440克。 克。
等级1 (L1)	第一层高台，位于地面区域上方600毫米处，尺寸为6000毫米 × 6000 毫米。可通过坡道（长度3500毫米）或楼梯从地面区域进入。 L1楼梯：连接地面区域与等级1的台阶，每级台阶尺寸为300毫米（长度） × 1000毫米（宽度） × 150毫米（高度）。
Level 2 (L2)	最高平台，位于Level 1上方300 mm（距离地面高度900 mm），尺寸为3000 mm × 3000 mm。通过Level 1的楼梯可达，每级台阶尺寸为300 mm（长） × 1000 mm（宽） × 150 mm（高）。 L2共享区：Level 2整个平台，两队均可在此建造塔楼。
传送区	指定区域1000 mm × 1000 mm，位于Level 1边界，TR和BR在此交换游戏物品。TR可直接将物品交给BR，或将其放置在此边界内的地面上供BR取用。
建造点	绿色目标方块具有内置500毫米 × 500 毫米的公差，位于L1（非排他性且共享）和L2（全部共享）区域，Builder机器人必须在此处建造完整塔楼。 L1共享区域：位于第一层红蓝双方边界上的争议区域。

条款	定义
核心支柱	位于2楼最高的圆柱形结构，努山塔拉之宝必须供奉于此以完成最终目标。 尺寸：高度 800 毫米，直径 270 毫米，顶部设有凹形托盘（直径 180 毫米，深度 100 毫米）用于放置 Mustika 神像。
围栏 / 障碍物	垂直隔墙和边缘障碍物用于在游戏场地中划分区域边界。有两种类型：中心分隔墙：沿地面区域和第一层中心线延伸的围栏，将红区与蓝区隔开。 第一层周界障碍物：沿第一层外边缘设置的障碍物，防止机器人和物体从 elevated platform（提升平台）上掉落。
完整塔楼	一个完全构建的结构，由恰好两个地球方块垂直堆叠而成，顶部覆盖着一个朝向正确队伍颜色的天空方块，按顺序放置在建筑点上。
圣所使命	战略要求至少建造两个完整塔楼，其中至少有一座塔楼位于上层共享区（L1共享区或L2共享区），以解锁放置 Mustika 的资格。

3. 游戏概述

3.1 比赛方法

- 3.1.1 一场比赛是在红队和蓝队之间进行的。
- 3.1.2 比赛时长正好为三分钟。
- 3.1.3 比赛结束时，根据累计总得分决定胜负。

3.2 操作区域

- 3.2.1 运输机器人（TR）允许在地面区域操作，并到达转运区域。TR 严格禁止进入 Level 1 (L1) 或 Level 2 (L2) 的任何其他部分。
- 3.2.2 建造机器人（BR）允许在转运区、1层（L1）和2层（L2）操作

(L2)。

3.3 比赛开始

3.3.1 比赛开始时，TR和BR必须位于各自的起始区域。

3.3.2 比赛在裁判发出开始信号时开始。

3.4 游戏对象处理

3.4.1 TR 从存储区采集地球方块，从地面共享区采集天空方块。

3.4.2 TR 将这些物体运送到1楼（L1）的转运区。

3.4.3 TR 任何时候最多允许携带三个（3）方块。

3.4.4 BR 允许同时携带最多两（2）个区块。

3.4.5 在转运区，TR 可以直接将物体交给 BR，或将其放置在区域边界内的地面上供 BR 拾取。

3.5 塔楼建造与交互

3.5.1 BR 完全负责在1楼（L1）和2楼的指定建筑点（500 毫米 × 500 毫米）建造完整塔楼。

3.5.2 完整的塔必须通过垂直堆叠两个地球方块（作为基础和中段）并按此特定顺序在顶部用一块天空方块（顶部）加冕来组装。

3.5.3 在建造塔时，机器人禁止在游戏场地面将方块拖拽或推送到建筑点；组装过程中方块必须被主动抬起或携带。

3.5.4 要在位于L2共享区域的塔上放置天空方块，BR必须实际出现在2楼（L2）。

位于第 2 层 (L2)。

3.5.5 正确放置在建筑点上的地球方块不得被对方队伍移动、移除或干扰。

3.5.6。

3.5.6 天空方块根据其顶部表面的颜色来计分。队伍只有在天空方块的顶部表面颜色与其指定的颜色（红色或蓝色）相匹配时才能获得分数

为 Sky Block，如果其顶部表面颜色与队伍指定的颜色（红色或蓝色）相匹配。

3.5.7 当一个队伍的天空方块颜色位于塔顶时，即使其下方的地球方块最初是由对方放置的，该队伍也被认为已完成该塔（完成塔）。

3.5.8 队伍允许翻转或改变任何塔上天空方块的位置，以确保其颜色朝上，从而有效地“抢夺”对方的塔。

3.6 圣殿使命与之宝

3.6.1 队伍通过成功构建至少两座（2座）完整塔楼来履行圣殿使命，前提是其中至少有一座（1座）塔楼位于共享区域（L1共享区域或L2共享区域）。

3.6.2 一旦圣殿使命达成且之宝从之宝柱移除，该使命即被视为永久履行，即使队伍的塔楼后来被对手修改。

3.6.3 TR 在转移区检索 Mustika 并将其转移给 BR。

3.6.4 BR随后将之宝运输并供奉于位于L2中央柱上的圣坛，以完成最终目标。

3.6.5 团队可以继续建造塔楼或翻转天空方块以累积积分，直到比赛时间结束。

3.7 比赛结束

3.7.1 比赛在三分钟时长精确结束时结束。

3.7.2 最终得分根据比赛结束时方块和Mustika的状态进行统计。得分较高的队伍被宣布为获胜者。

4. 游戏流程

4.1 机器人与物体设置

4.1.1 比赛开始前，各队有1分钟时间设置机器人并最终确定场上的策略。

4.1.2 运输机器人（TR）和建造机器人（BR）必须完全位于提供的两个起始区域内。各队可以根据自己的场策略自由选择哪个起始区域盒容纳TR，哪个容纳BR。

在设置阶段，机器人（包括机械装置、抓手或传感器）的任何部分均不得超出其所选起始区域的垂直边界。

4.1.3 各队负责将其20个地球方块放置在指定的存储区内。各队可以堆叠方块，但堆叠高度严格限制为每列最多2个地球方块。所有列都必须完全位于存储区边界内。

4.1.4 裁判将在地面共享区内放置12个天空方块。

- 这些块将在一个 5×5 网格上以交替的棋盘模式排列，留出

精确的中心位置空着。

- 放置将遵循“交替角度”格式：队伍颜色的朝向将在北南和东西之间交替旋转90度，以挑战机器人的回收机制。
- 每个天空积木朝上的颜色应遵循关于网格中心列的镜像对称模式。对于位于列位置 c 且朝上显示某一队伍颜色的积木，其镜像列位置 $(6 - c)$ 的对应积木应朝上显示对立队伍的颜色。中心列上的两个天空积木将分别显示一个红色朝上和一个蓝色朝上。
- 本规则确保每支队伍都能以相等的距离从各自区域获得相同颜色的积木。

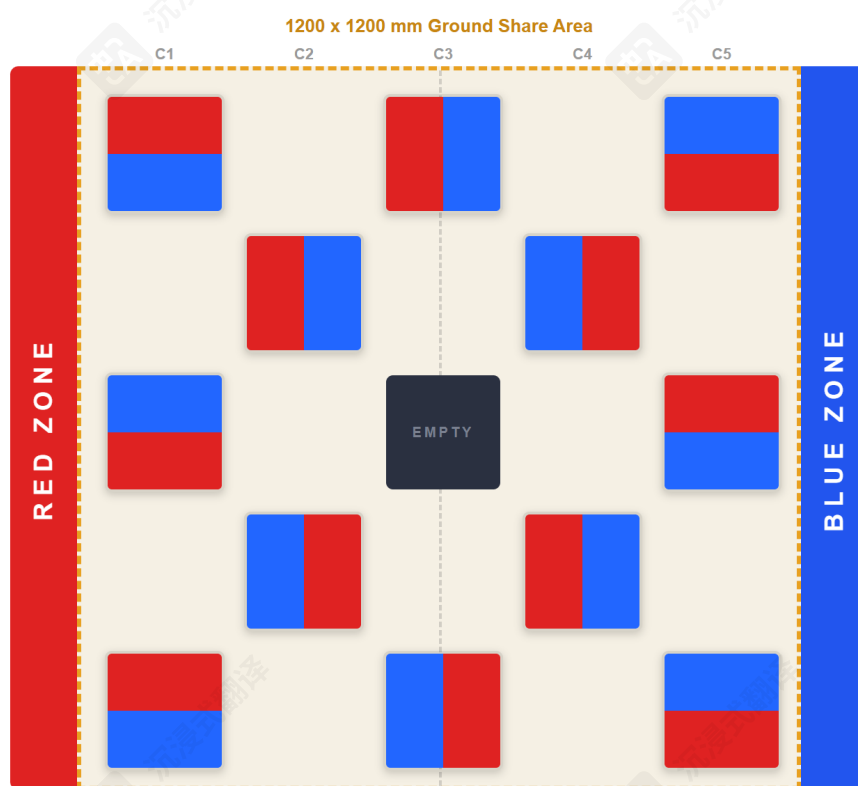


图3：天空积木初始布局——网格上的镜像对称颜色 5×5

4.1.5 裁判会将 Mustika 放置在 Mustika 柱子上。

4.1.6 比赛期间，仅允许三名 (3) 学生进入比赛区域。

4.2 比赛开始和时长

4.2.1 比赛将在裁判的蜂鸣器或哨声响起时立即开始。

4.2.2 每场比赛时长为精确的三 (3) 分钟 (180 秒)。

4.2.3 比赛不会提前结束，即使 Mustika 被供奉。队伍可以继续得分

比赛结束前持续累积塔点。

4.2.4 比赛开始后，团队成员严禁触摸机器人、比赛场地或任何比赛物品，除非在授权的重试期间。

4.3 操作区域和限制

为保持机器人的专业角色，严格实施区域边界。

4.3.1 运输机器人（TR）允许在地面区域操作，并可进入传输区域。TR严禁进入1级（传输区域边界之外）或2级。

4.3.2 建造机器人（BR）：允许在转运区、1层（L1）和2层（L2）操作。BR禁止进入地下区或存储区，但BR在重试时或导航至1层楼梯时可能与地下区接触。

4.3.3 区域违规由机器人任何部分垂直投影进入限制区域来判断。

4.4 物体的搬运与转运

4.4.1 机器人必须抬起并搬运积木来移动它们。将积木沿地面推、拖或滑动至建筑点或转运区是违规行为。

4.4.2 TR每次最多可搬运三（3）块物体，BR每次最多可搬运两（2）块物体。

4.4.3 转运协议：

- TR与BR之间的物体交换必须完全在转运区域边界。
- TR可以直接将对象交给BR，或将其放置在传输区域内地上 for BR获取
- 如果在移交过程中，物体从转移区域掉落或被释放，则被视为一次移交违规。
- 在移交阶段，TR和BR之间的物理接触是允许的，前提是两台机器人都保持在Transfer Area边界内。

4.5 圣殿使命与神秘之石回收

4.5.1 只有在团队完成圣殿使命（成功建造至少两座完整塔楼，其中至少一座位于L1公共区域或L2公共区域）后，TR才被允许回收神秘之石。

4.5.2 TR从之宝柱上取下之宝，并将其运送到转移区交付给BR。

BR随后将之宝运送到2楼，放置在中央柱上供奉。

4.6 重试协议

4.6.1 如果机器人出现故障，队长可以请求重试。机器人将被返回至起始区，机器人持有的任何物体将被返回至初始位置（存储区或地面共享区）。

4.6.2 如果机器人违反了区域限制、交接限制或通过推力而非抬起来移动积木。

4.6.3 如果在机器人持有Mustika时调用重试，Mustika必须返回Mustika柱。

4.7 比赛结束和计分状态

4.7.1 当3分钟蜂鸣器响起时，所有机器人必须立即停止。

4.7.2 最终得分根据蜂鸣器响起时积木和Mustika的位置进行统计。

4.7.3 比赛结束时，任何仍然被机器人触摸、抓握或支撑的物体都不会计入得分。

4.7.4 队长必须留在场内与裁判核实最终得分。一旦记分表签字，结果即最终。

5. 重试

5.1 申请重试

5.1.1 如果机器人出现故障、卡住，或队伍希望重置策略，队伍可以随时申请重试。

5.1.2 队长必须举手并向裁判喊出“重试！”来示意。

5.1.3 只有在裁判确认请求并吹哨后，才会开始重试。

5.2 重试程序

5.2.1 机器人重置：受影响的机器人必须完全移回各自的重试区。

- TR必须始终返回到起点区（地面重试区）。
- BR可以返回到起始区域（地面重试区域）或L1重试区域，

由团队自行决定。

5.2.2 物体处理：

- 在重试请求期间，机器人正在携带或控制的任何游戏物体（地球积木或天空积木）必须返回到它们的初始起始位置（存储区或地面共享区）。指定的团队成员负责返回这些物体。
- 如果努山塔拉之宝在重试期间被携带，它必须返回到努山塔拉之柱。
- 已经正确放置在建筑位或转移区地面的物体（且在重试时未被机器人触碰）应保持原位。

5.2.3 重新启动：机器人定位后可立即重新启动。匹配计时器在整个重试过程中持续运行，期间不会暂停。

6. 违规

违规将导致强制重试。裁判将停止机器人，并使其按照重试程序返回起始区。任何参与违规的物体都必须返回其初始位置。

6.1 不推挤规则

机器人必须抬起或搬运积木（地球积木和天空积木）。严禁将积木沿地面推挤、拖拽或滑动至建筑点或转运区。

6.2 区域违规

6.2.1 运输机器人（TR）：运输机器人（包括其机械结构）的任何部分越过垂直边界进入1级（传输区域之外）或2级。

6.2.2 对方领地：任何机器人的任何部分进入对方专属领地（起始区、存储区或非共享1级/传输区域）。

6.3 交接违规

如果积木（地球积木或天空积木）或必须在传输区域垂直边界之外发生运输机器人（TR）和机器人（BR）之间的交换。

6.4 越界

如果机器人将一个方块（地球方块或天空方块）从游戏区域移出，该方块将被永久移除。如果Mustika被移出，裁判会立即将其返回Mustika柱。

裁判。

6.5 落下物体

如果机器人掉落一个积木，必须主动将其捡起。将掉落的积木推回原位违反了禁止推挤规则。如果努山塔拉之宝在任何时刻掉落，必须立即将其返回努山塔拉之柱。裁判负责将掉落的游戏物体（如努山塔拉之宝）重置回场上的初始位置。

6.6 阻挡（共享区域）

在共享区域（地面共享区、L1共享区和L2共享区）内，机器人不得在未执行技术任务的情况下，故意阻挡对手路径超过5秒。裁判应进行明确的、可听见的5秒倒数（裁判倒数方法）。当倒数到5时，将对违规的机器人进行强制重试。

7. 取消资格

如果一个队伍做出以下任何行为，将被取消资格并失去比赛（得分设置为0）：

7.1 故意破坏

故意破坏游戏场地、游戏物品（地球方块、天空方块或Mustika），或对手的机器人。

7.2 移动已放置的方块

故意移除、移动或干扰对手已正确放置在建筑点上的地球方块。

7.3 安全违规

操作对人员、场地或场地基础设施构成危险的机器人（例如，尖锐部件飞出、电池烟雾或火灾）。

7.4 未经授权的触碰

团队成员未经裁判明确许可或未获授权宣布重试，而直接接触机器人、比赛场地或任何游戏物品。

7.5 不正当行为

拒绝遵守裁判指示，与比赛官员发生激烈争执，或从事违反公平竞赛精神的行为。

8. 积分规则

每支队伍的最终得分是根据比赛三分钟时长结束的精确时刻（蜂鸣器提示时）场上游戏对象的最终状态计算的。任何在比赛结束时仍与机器人接触或被机器人物理控制的物体，其特定任务将不得分（0分）。

8.1 转移积分（TR任务）

积分将授予团队，以表彰运输机器人（TR）执行的物流成功。

- 积分值：每成功将一个方块（地球方块或天空方块）运送到转移区，将奖励5分。
- 条件：当方块被TR释放后，若其完全位于1000毫米•毫米转移区的垂直边界内，则视为“送达”。完全位于1000毫米 × 1000 毫米传输区域垂直边界内。
- 永久性：转移积分将立即授予团队，即使建造机器人（BR）稍后回收该方块用于建造塔，积分仍归该团队所有。

8.2 个人方块评分（塔放置）

成功将积木放置在建筑点上可获得积分。与“转移积分”不同，这些积分取决于积木所在层级（L1或L2）。

游戏对象 / 位置	L1积分	L2积分
地球积木（第一层/底层）	10积分	20分
地球方块（第二层/中间层）	20分	40分
天空方块（顶层）	40分	80分

8.3 所有制与独立计数

为确保公平，塔中的每个方块将根据放置它的队伍独立评分，天空方块除外。

8.3.1 将积木成功放置在建筑点上的队伍可获得积分。一旦一块大地积木被正确放置（作为地基或中间层），其积分将

"锁定"在该队伍，且即使对手在其上添加更多积木，也无法被对手获取。

8.3.2 天空积木的积分根据比赛结束时朝上的颜色来判定。

- 如果天空积木顶部显示红色，则红队获得积分（40分或80分）。
- 如果蓝队翻转该积木使其顶部显示蓝色，积分将转移给蓝队。

8.3.3 翻转天空积木不会获得其下方地球积木的所有权。

那些

基础方块始终为最初放置它们的队伍得分。

8.4 多队塔楼

在L1共享区域和L2共享区域，一座塔楼可能由双方队伍的方块组成。示例：如果红队放置了第一个地球方块在L2（20分），而蓝队在它上面堆叠了第二个地球方块（40分），红队保留他们的20分，蓝队获得他们的40分。

8.5 任务点数（必须卡）

必须卡的供奉代表着终极目标的完成。

8.5.1 必须神坛安放：250分。

8.5.2 必须神坛必须放置在中央柱（L2）上，并在比赛结束的精确时刻保持稳定。

8.5.3 必须神坛分数将授予成功放置它的队伍，前提是它们已满足圣所法旨要求。

8.6 无效得分场景

不得授予分数：

8.6.1 任何在蜂鸣器响起时仍被机器人触摸、抓握或支撑的物体。

8.6.2 任何放置在所需完整塔序列之外的方块（必须严格遵循：地方块 → 地方块 → 天空方块）。例如，直接放置在地板上的第二个地方块，或直接放置在第一层地方块上的天空方块。

8.6.3 已从游戏场地中被击出的方块。

8.6.4 被推动、拖拽或沿地板滑动到建筑点，而非主动抬起/携带的方块。

9. 决定胜者

比赛获胜者由在完整比赛时长结束时累计的总点数决定。

9.1 比赛时长

9.1.1 每场比赛时长固定为三（3）分钟。

9.1.2 没有提前胜利或“即时胜利”。即使队伍成功将努山塔拉之宝安放到位，比赛仍需继续直至计时器归零。

9.1.3 最终得分状态由比赛结束蜂鸣器响起时所有游戏对象的确切位置和状态决定。

9.2 总分计算

获胜者是总分最高的队伍，总分计算如下：

9.2.1 成功将每个方块（地球方块或天空方块）运送到转移区可获得5分

由TR执行

9.2.2 每个正确放置在L1和L2建筑点上的地球方块和天空方块可获得个人积分

由BR执行

9.2.3 成功将 Mustika 安装在中央柱上可获得 250 分。

9.3 加赛规则

如果两支队伍在 3 分钟比赛结束时总分相同，则将通过以下加赛规则按优先级降序决定胜者：

9.3.1 成功将 Mustika 安装在中央柱上的队伍。

9.3.2 总共正确放置在 L2 建筑位上的方块数量（地球方块和天空方块）更多的队伍。

放置在 L2 建筑位上。

9.3.3 拥有更多显示指定队伍颜色的 Sky Blocks 且朝向整个游戏场地塔顶的队伍

将获胜。

9.3.4 如果仍然存在平局，裁判小组将根据比赛期间对技术优势和体育精神的最终评估来唯一确定获胜者。

9.4 得分状态和异议

9.4.1 蜂鸣器响起后，裁判将评估场地。

机器人必须立即停止，且在评估完成前不得被任何队伍成员触碰。

9.4.2 任何在3分钟时仍与机器人接触或由机器人物理支撑的物体

将被排除在最终得分之外。

9.4.3 比赛结束后，队长必须审核并签署官方计分表。任何异议必须在计分表签署前提出。一旦计分表签署，结果即为最终且不可争议。

10. 队伍

10.1 每个参赛国家或地区应由一个（1）支队伍代表。印度尼西亚作为主办地区，将由两个（2）支队伍代表。

10.2 任何异议必须在计分表签署前提出。一旦计分表签署，结果即为最终且不可争议。

10.2 一个团队必须由恰好三名（3）学生成员和一名（1）指导教师组成。所有团队成员和指导教师必须来自同一所高等教育机构（大学、学院或理工学院）。

10.3 同一所机构最多可有三名（3）额外学生注册为技术支持组成员。技术支持组成员仅被允许在指定的技术支持区内协助准备阶段，并在比赛中严禁进入比赛场地。

10.4 作为团队成员或技术支持组成员的参与仅限于本科生或大专生。研究生严禁参与这些角色。

11. 机器人

11.1 每个团队允许携带两（2）台机器人：一台运输机器人（TR）和一台建造机器人（BR）。

11.2 TR 可以由操作员手动控制，或是一台能够自主操作的自动机器人。

独立地。

11.3 BR 必须是全自动的机器人，能够独立运行，无需任何人工干预。

干预。

11.4 TR 和 BR 的初始尺寸必须每个都严格在 700 mm × 700mm × 范围内。

700 mm（长度 × 宽度 × 高度）在比赛开始前。

11.5 比赛期间，TR 全部伸展时，其尺寸不得超过 1000 mm ×。

1400毫米 × 1200 毫米（宽度 × 长度 × 高度）。

11.6 游戏过程中，完全展开时，BR 的尺寸不得超过 1000 毫米 × 1400 毫米 × 1200 毫米（宽度 × 长度 × 高度）。

11.7 每个独立机器人的重量，包括其相应的电池、控制器和电缆，

不得超过每台机器人50公斤。

11.8 对于控制器与机器人之间的射频通信，团队仅允许使用Wi-Fi（IEEE 802.11）、Zigbee（IEEE 802.15）和蓝牙。

11.9 主办方不会控制或保证比赛场地中Wi-Fi、Zigbee或蓝牙信号的环境质量。

11.10 TR和BR严禁通过无线传输互相通信。
比赛期间。

11.11 各队只能使用电池、压缩空气和/或弹性力作为其机器人的动力来源。
机器人。

11.12 机器人在比赛期间使用的任何电池、控制器或任何其他相关设备的标称电压不得超过24V。
当串联连接电池时，总组合标称电压必须为24V或更低。

11.13 机器人的电源电路必须设计为任何实际最大电压不超过42V。如果电源系统包含多个隔离电路，则每个独立系统的电压必须保持在42V或更低。

11.14 使用压缩空气的队伍必须使用专门建造的气动容器或安全适当准备且状况完好的塑料瓶。系统中的空气压力不得超过600 kPa。

11.15 下列设备和组件严禁使用：

11.15.1 铅酸电池、粘封电池、爆炸性或高温能量源，以及任何可能损坏游戏场地或妨碍比赛的项目。

11.15.2 不安全的激光器。使用激光器时，各队必须严格使用符合IEC 60825-1标准的一级或二级产品，并必须根据该标准实施安全措施。

11.16 机器人运输：组委会将为所有参赛队伍安排机器人运输。每队最多可准备两个（2）运输箱。每个箱子的最大尺寸为700毫米 × 700 毫米 × 700 毫米（长× 宽 × 高）。每个运输箱的最大毛重不得超过70公斤。

11.17 机器人允许使用吸盘机构，但不得在游戏场地物体或表面留下任何残留物或造成物理损伤。

12. 安全

- 12.1 所有机器人的设计和制造都必须不对任何人构成任何物理危险
比赛现场的观众。
- 12.2 所有机器人（包括 TR 和 BR）都必须配备一个清晰可见且易于触及的红色紧急“停止”按钮。
此外，为了提高安全性，允许并强烈建议配备远程紧急停止开关。
- 12.3 机器人必须被设计、制造和操作，以确保团队绝对安全
参赛队员、对手队伍、现场工作人员以及游戏场地设施。
- 12.4 参赛队员必须在所有比赛、测试运行和搭建阶段，按照主办方要求佩戴适当的防护装备。
期间必须佩戴。
- 12.5 严禁使用危险电源、危险材料或可能
损坏游戏场地或伤害参与者的机械装置。
- 12.6 由于安全问题和与预期游戏机制冲突，严禁在机器人设计中使用飞行装置或无人机。

13. 其他

- 13.1 本规则书中未明确提及的情况，应提交裁判委员会和组织委员会最终决定。
- 13.2 本规则书中描述的游戏场地和游戏对象的尺寸、重量及其他物理规格，除非另有规定，可具有 $\pm 5\%$ 的制造公差。
- 13.3 所有官方咨询应发送至ABU Robocon 2027的官方网站。竞赛网站将提供常见问题解答（FAQ）部分，并定期更新。
- 13.4 任何关于竞赛规则的变更、更新或补充都将正式发布在
ABU Robocon 2027组织委员会的网站上。
- 13.5 各队必须严格遵从组委会和裁判员的指示，确保机器人、参赛者和所有参与人员的绝对安全。

14. 颜色和材料规范

下表概述了2027年比赛场地所有主要元素的材料组成和具体RGB颜色代码。各队伍和国内组织者在构建或粉刷本地比赛场地时应参考此表，以确保所有ABU Robocon 2027场地在视觉上保持一致性和统一性。

比赛场地项目	材料规格	颜色（R-G-B）	色样
地面层			
地面区域（红色）	胶合板，水彩	240-210-210	
地面区域（蓝色）	胶合板，水性漆	170-210-230	
接地共享区	胶合板，水性漆	245-240-200	
起始区 / 重试区域（红色）	胶合板，水彩	223-34-34	
起始区域 / 重试区域（蓝色）	胶合板，水彩	50-0-255	
存储区（红色）	胶合板，水彩	240-210-210	
存储区（蓝色）	胶合板，水彩	170-210-230	
Mustika Pillar	PVC管 (Ø270mm) 配木质盖，油彩	100-62-0	
过渡元素（基态到L1）			
L1 楼梯（红色）	胶合板，水彩	235-180-160	
L1 楼梯（蓝色）	胶合板，水彩	150-215-220	
斜坡（红色）	胶合板，水彩	200-150-140	
斜坡（蓝色）	胶合板，水彩	130-180-200	
一级			
一级区域（红色）	胶合板，水彩	235-180-160	
一级区域（蓝色）	胶合板，水彩	150-215-220	
建筑位置（L1）	胶合板，水彩	40-100-50	
L1公共区域	胶合板，水彩	245-240-200	
转移区域（红色）	胶合板，水性漆	245-170-60	
转移区域（蓝色）	胶合板，水性漆	60-170-245	

游戏场地物品	材料规格	颜色 (R-G-B)	色样
L1 周边屏障	胶合板, 水漆	190-190-185	
L1 重试区 (红色)	胶合板, 水漆	223-34-34	
L1 重试区 (蓝色)	胶合板, 水漆	50-0-255	
L1 侧墙	胶合板, 水漆	190-190-185	
过渡元素 (L1至L2)			
L2楼梯 (红色)	胶合板, 水彩	235-180-160	
L2楼梯 (蓝色)	胶合板, 水彩	150-215-220	
第2级			
第2级区域	胶合板, 水彩	190-190-185	
建筑点 (L2)	胶合板, 水性漆	40-100-50	
中央立柱	PVC管 (Ø270mm) 配备 木质盖, 油性漆	100-62-0	
L2侧墙	胶合板, 水漆	190-190-185	
边界与障碍			
游戏场地边界	胶合板, 水漆	100-62-0	
中心分界围栏	胶合板, 水彩	100-62-0	
游戏对象			
地球方块 (红色)	双层瓦楞纸板, 水彩 约重: 200–350 g	223-34-34	
地球块 (蓝色)	双层瓦楞纸板, 水彩 约重: 200–350 g	50-0-255	
天空方块 (红面)	单面瓦楞纸板, 磨砂乙烯基, 约重: 80–150克	223-34-34	
天空方块 (蓝面)	单面瓦楞纸板, 磨砂乙烯基, 约重: 80–150克	50-0-255	

游戏场地物品	材料规格	颜色 (R-G-B)	色样
Mustika (球体)	标准五人制足球 (尺寸4, Ø200 毫米), 金属漆 约重: 400–440克	218-165-32	